

TD 1 - L'ENSEMBLE DES NOMBRES RÉELS

I - Théorie des ensembles et logique

Exercice 1 (★). Les assertions suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifier votre réponse.

1. $\exists x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 1 = 0$.
2. $\exists! x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 1 = 0$.
3. $\exists x \in \mathbb{R} \mid x^2 + 1 = 0$.

Exercice 2. On considère les ensembles $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $C = \{2, 4\}$ et $D = \mathbb{N}$. Pour chacune des assertions suivantes, déterminer si elle est vraie ou fausse et justifier votre réponse.

- | | |
|--|---|
| 1. $\forall x \in A, x \in B$ (★). | 8. $\exists x \in B \mid \forall y \in A, \forall z \in C, y + z \leq 2x$. |
| 2. $\exists x \in B \mid x \in A$ (★). | 9. $\exists x \in B \mid \forall y \in B, x \leq y$ (★). |
| 3. $\exists x \in A \mid x \notin B$ (★). | 10. $\exists x \in D \mid \forall y \in D, x \leq y$. |
| 4. $\exists x \in B \mid x \notin A$ (★). | 11. $\exists x \in D \mid \forall y \in D, x \geq y$ (★). |
| 5. $\forall x \in C, \exists y \in B \mid x \leq y$ (★). | 12. $\forall x \in D, \exists y \in A \mid x = y$. |
| 6. $\forall x \in C, \forall y \in B, x \leq y$. | 13. $\exists x \in D, \exists y \in A \mid x = y$. |
| 7. $\exists x \in C \mid \forall y \in A, y \leq x$. | 14. $\exists x \in D \mid \forall y \in A, x = y$. |

Exercice 3 (★). On considère l'assertion suivante :

$$\exists x \in \mathbb{R} \mid \forall y \in \mathbb{R}, x + y > 0.$$

1. Donner la négation de cette assertion.
2. L'assertion de l'énoncé est-elle vraie ou fausse ?

Exercice 4 (★). Compléter les assertions suivantes avec $\Rightarrow$ ou $\Leftarrow$ ou $\Leftrightarrow$ et justifier votre réponse.

1. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 9 \cdots x \geq 3$.
2. $\forall x \in \mathbb{R}, x = 1 \cdots x^2 - 1 = 0$.
3. $\forall x \in \mathbb{R}, x > 2 \cdots x \geq 3$.
4. Soit f une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, f croissante $\cdots f$ est strictement croissante.
5. $\forall x \in \mathbb{R}, x = 2 \cdots x^2 - 4x + 4 = 0$.

Exercice 5. Soit f une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

1. Écrire à l'aide de quantificateurs que f est positive.
2. Écrire la négation de cette assertion.
3. Quelles sont les fonctions f qui vérifient : $\forall x \in \mathbb{R}, ((f(x) \leq 0) \vee (f(x) \geq 0))$?
4. Quelles sont les fonctions f qui vérifient : $(\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \leq 0) \vee (\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \geq 0)$?

Exercice 6. Soient a et b deux entiers naturels. On suppose que :

$$(\exists x \in \mathbb{N} \mid a = bx) \wedge (\exists x \in \mathbb{N} \mid b = ax).$$

Montrer que $a = b$. On pourra commencer par traiter le cas où $a > 0$.

Indication : on pourra traduire l'énoncé en français.

Exercice 7. Nier la proposition : "Tous les habitants d'Orsay qui ont les yeux bleus gagneront au loto et prendront leur retraite avant 50 ans".

Indication : on pourra traduire l'énoncé en langage formel avec des quantificateurs, puis en déduire la négation.

Exercice 8. Soient A et B deux sous-ensembles de $\mathbb{R}$. On considère l'assertion suivante :

$$(A \cap B = A \cup B) \Rightarrow (A = B).$$

1. Montrer cette assertion à l'aide d'un raisonnement direct.
2. Montrer cette assertion par contraposée.

Exercice 9. À l'aide d'un raisonnement par l'absurde, démontrer que l'équation $9x^5 - 12x^4 + 6x - 5 = 0$ n'a pas de solution entière.

II - Ordre naturel sur $\mathbb{R}$

Exercice 10 (★). Montrer que : $\forall x \in \mathbb{R}, \frac{2x}{1+x^2} \in [-1, 1]$.

Indication : on pourra se ramener à des deux inégalités et les traiter séparément.

Exercice 11. Soient $x, y \in [1, +\infty[$. Montrer que :

$$\frac{2}{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}} \leq \sqrt{xy} \leq \frac{x+y}{2}.$$

La quantité $\frac{x+y}{2}$ est appelée moyenne arithmétique, la quantité $\sqrt{xy}$ moyenne géométrique, la quantité $\frac{2}{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}}$ moyenne harmonique.

Indication : on pourra traiter les deux inégalités séparément.

Exercice 12 (★). Soient $a, b, c \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$ et $c \geq 0$. Peut-on en déduire $ac < bc$?

Exercice 13. Soient $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ tels que $0 \leq a \leq b$ et $d \leq c \leq 0$. Peut-on en déduire une inégalité entre ac et bd ? entre ad et bc ? On pourra commencer par écrire une inégalité entre $-c$ et $-d$.

Indications : pour la première partie de la question, on pourra écrire que $0 \leq -c \leq -d$. Pour la deuxième partie, on pourra essayer de voir ce qui se passe sur des exemples.

Exercice 14.

- Soient a, b et c trois réels tels que $a \leq b \leq c$.
 - Représenter sur un dessin le cas où $a \leq b$ et $b < c$.
 - Montrer que si $a = c$, alors $a = b = c$.
 - Dans la question 1(b), on a montré l'assertion suivante : $(a = c) \Rightarrow (a = b = c)$. Donner la contraposée de cette assertion.
 - En déduire que si $a < b$ ou $b < c$ alors $a < c$.
- Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soient $a_1, a_2, \dots, a_n$ des réels tels que $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$.
 - Montrer que si $n = 3$ et si $a_1 = a_3$, alors $a_1 = a_2 = a_3$.
 - Montrer que si $a_1 = a_n$, alors $a_1 = a_2 = \dots = a_n$.
 - Montrer que s'il existe $i \in \mathbb{N}$ tel que $1 \leq i \leq n-1$ et tel que $a_i < a_{i+1}$, alors $a_1 < a_n$.

Indications : pour la question 1 (c), on pourra remarquer que $(a = b = c) \Leftrightarrow (a = b) \wedge (b = c)$. Pour la question 2 (c), on pourra utiliser la contraposée.

Exercice 15 (★). Résoudre les inéquations suivantes.

- $\frac{x-2}{2x-3} > 1$ pour $x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{3}{2} \right\}$.
- $\frac{1}{x-3} > \frac{1}{3x-2}$ pour $x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{2}{3}, 3 \right\}$.
- $\sqrt{4x^2-1} < 2x+1$ pour $x \in \left] -\infty, -\frac{1}{2} \right] \cup \left[\frac{1}{2}, +\infty \right[$.

Indications : pour les questions 1 et 2, on pourra se ramener à l'étude du signe d'une fraction. Pour la question 3 : est-ce que x peut être solution si $x \leq -\frac{1}{2}$?

III - Majorants, minorants

Exercice 16 (★). Soit A une partie de $\mathbb{R}$ majorée par 1 et soit B une partie de $\mathbb{R}$ majorée par 2.

- Montrer que $A \cup B$ est majoré par 2.
- Montrer que $A \cap B$ est majoré par 1.

Indication : on pourra utiliser les définitions quantifiées de partie majorée et partie minorée.

Exercice 17.

1. Écrire une assertion exprimant qu'une partie A de $\mathbb{R}$ n'est pas majorée.
2. Montrer que $\mathbb{R}$ n'est pas majoré.

Indication : pour la question 1, on pourra nier la définition de partie majorée.

Exercice 18 (*). Soit A une partie de $\mathbb{R}$.

1. Écrire une assertion énonçant que A possède un plus grand élément.
2. En déduire une assertion énonçant que A ne possède pas de plus grand élément.
3. Donner un exemple de partie majorée de $\mathbb{R}$ qui ne possède pas de plus grand élément.

Exercice 19 (*). On considère l'ensemble $A = \left\{1 + \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^*\right\}$. Montrer que A est une partie bornée de $\mathbb{R}$.

IV - Valeur absolue

Exercice 20 (*). Soient a, b deux nombres réels. On suppose que la distance entre a et le réel 2 est inférieure ou égale à $\frac{1}{100}$ et que la distance entre b et le réel 3 est inférieure ou égale à $\frac{1}{100}$.

1. Représenter sur une droite les régions où a et b doivent se situer.
2. Montrer que la distance entre a et b est comprise entre 1,02 et 0,98.
3. Estimer la distance entre ab et 6.

Exercice 21. Résoudre les équations suivantes pour $x \in \mathbb{R}$:

1. $|2x + 3| = 5$ (*);
2. $|x - 1| = |x + 2| + 1$ (*);
3. $|3x - 3| - |6x + 6| + 15 = 0$.

Indication : on pourra distinguer plusieurs cas selon l'intervalle auquel appartient le nombre réel x .

Exercice 22. Résoudre l'inéquation suivante pour $x \in \mathbb{R}$:

$$|x^2 - 2x| \leq 2x + 5.$$

Indication : on pourra distinguer plusieurs cas selon l'intervalle auquel appartient le nombre réel x .

Exercice 23 (*).

1. (a) Démontrer que $\forall a, b \in \mathbb{R}$, on a : $\frac{|a+b|}{2} + \frac{|a-b|}{2} \leq |a| + |b|$.
 (b) Démontrer que $\forall x, y \in \mathbb{R}$, on a : $|x| + |y| \leq |x+y| + |x-y|$.
2. Démontrer que $\forall x, y \in \mathbb{R}$, on a : $1 + |xy - 1| \leq (1 + |x - 1|)(1 + |y - 1|)$. On pourra essayer de reformuler l'inégalité comme cela a été fait dans la question 1.

Indications : pour la question 1 (a), on pourra utiliser deux fois l'inégalité triangulaire. Pour la question 1 (b), on pourra utiliser la question 1 en posant $a = x + y$ et $b = x - y$. Pour la question 2, on pourra poser $x' = x - 1$ et $y' = y - 1$.

Exercice 24. Soient $x, y \in \mathbb{R}$, montrer que : $\sqrt{|x - y|} \geq |\sqrt{|x|} - \sqrt{|y|}|$.

Indication : on pourra démontrer l'inégalité $\left(\sqrt{|x - y|}\right)^2 \geq \left|\sqrt{|x|} - \sqrt{|y|}\right|^2$ en remarquant que $\left|\sqrt{|x|} - \sqrt{|y|}\right| \leq \sqrt{|x|} + \sqrt{|y|}$ et en utilisant une identité remarquable.

V - Intervalles

Exercice 25 (★).

1. Écrire sous forme d'intervalle l'ensemble $E = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 \leq 4\}$.
2. Écrire comme une union d'intervalles l'ensemble $E = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 \geq 4\}$.

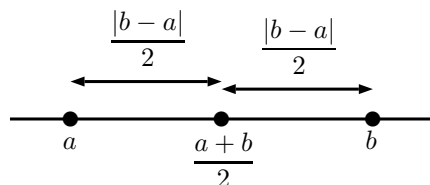
Indication : on pourra faire un dessin.

Exercice 26 (★). Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$, on pose $\varepsilon = \frac{b-a}{3}$ et on considère les intervalles $I_a = [a - \varepsilon, a + \varepsilon]$ et $I_b = [b - \varepsilon, b + \varepsilon]$. Que peut-on dire de $I_a \cap I_b$? Le démontrer.

Indication : on pourra faire un dessin.

Exercice 27. Soient $a, b \in \mathbb{R}$.

1. En utilisant le dessin, donner des expressions de $\max(a, b)$ et de $\min(a, b)$ à l'aide de $\frac{a+b}{2}$ et $\frac{|b-a|}{2}$.



2. Démontrer ces formules.

Exercice 28. Soient I, J deux intervalles de $\mathbb{R}$ contenant 0. Démontrer que la réunion $I \cup J$ est un intervalle.

Indication : on pourra faire un dessin.

Exercice 29. Soient I et J deux intervalles de $\mathbb{R}$. On suppose que $I \cup J$ n'est pas un intervalle. Le but de l'exercice est de démontrer que $I \cap J = \emptyset$.

1. Montrer que $\exists a, b \in I \cup J$ et $\exists x \in \mathbb{R} \setminus (I \cup J)$ tels que $a < x < b$.

On suppose que $a \in I$.

2. Montrer que $b \in J$.
3. Montrer que $\forall a' \in I, a' < x$.
4. Montrer de même que $\forall b' \in J, b' > x$.
5. En déduire que $\forall a' \in I, \forall b' \in J, a' < x < b'$ et donc que $I \cap J = \emptyset$.